Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad
CURSO: 2023-2024
ASIGNATURA: **FÍSICA**

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

ELIJA CUATRO EJERCICIOS DE LOS OCHO PROPUESTOS

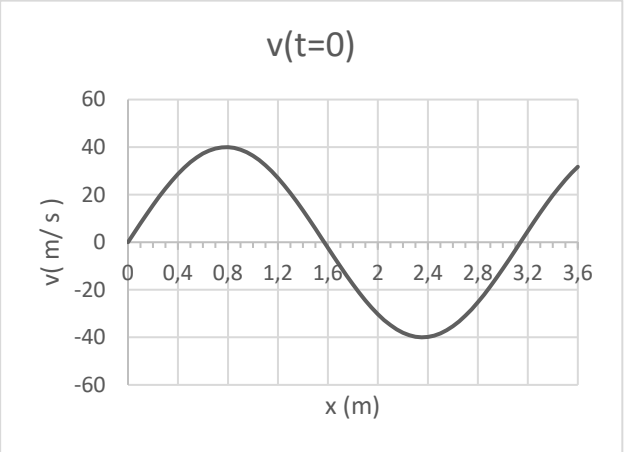
1. a) Hallar la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de Marte. *(0,75 puntos)*

   b) ¿Hasta qué altura llegará un objeto lanzado a *2,5 km/s* desde la superficie de Marte? *(1 punto)*

   c) Si el radio de su órbita alrededor del Sol es $2{,}28 \cdot 10^8$ *km*, ¿cuánto durará un año marciano? *(0,75 puntos)*

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ Nm^2kg^{-2}$; $M_{Sol} = 1{,}989 \cdot 10^{30}\ kg$; $M_{Marte} = 6{,}42 \cdot 10^{23}\ kg$; $R_{Marte} = 3{,}4 \cdot 10^6\ m$

2. La figura representa la velocidad para una onda armónica transversal de amplitud *10 m* que se propaga en el sentido positivo del eje X en el instante inicial (*t = 0*). Hallar:



   a) Periodo, longitud de onda y velocidad de propagación. *(1 punto)*

   b) Ecuación que representa la función de onda. *(1 punto)*

   c) ¿Cuál es la diferencia de fase entre dos puntos separados *2 m*? *(0,5 puntos)*

3. (A) Definir punto próximo y punto lejano. *(0,5 puntos)*

   (B) Una persona utiliza lentes bifocales. La parte inferior, que utiliza para leer, es una lente convergente de distancia focal *40 cm*, mientras que la parte superior es una lente divergente, para ver de lejos, de distancia focal *60 cm*. Si la persona está leyendo un libro a *25 cm*:

   a) ¿Cuál es su punto próximo? *(0,5 puntos)*
   b) Dibuja el trazado de rayos a escala para una lente convergente de focal *40 cm* con un objeto situado a *25 cm* de la misma. *(1 punto)*
   c) ¿Cuál es su punto lejano? *(0,5 puntos)*

4. (A) Transformador. Definición, descripción, dibujo. Deducir las relaciones entre el primario y el secundario. *(1,25 puntos)*

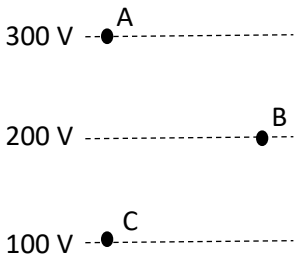
   (B) Un cargador de teléfonos móviles básicamente consta de un transformador y un rectificador. El transformador cambia el voltaje de entrada y el rectificador convierte la corriente alterna en continua. Olvidémonos del rectificador y supongamos el transformador ideal.

   El cargador se enchufa a la red (*220 V*) y tiene un voltaje de salida de *5 V*. Cuando conectamos el teléfono al cargador la intensidad de salida es de *1,5 A*.

   a) ¿Cuál es el número de espiras del secundario si el primario tiene *1.100* espiras? *(0,5 puntos)*
   b) ¿Cuál es la intensidad de corriente que llega al cargador? *(0,5 puntos)*

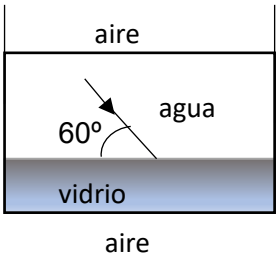
c) ¿Qué potencia suministra la red al cargador? *(0,25 puntos)*

5. En una región del espacio hay un campo eléctrico vertical de valor *1.250 N/C*. Las líneas equipotenciales son las representadas en la figura en trazo discontinuo.



a) Indica el sentido del campo eléctrico. *(0,25 puntos)*
b) Hallar la distancia entre A y C. *(0,75 puntos)*
c) Una carga positiva de *2 μC* se abandona en A, justifica si llegará al punto C. En caso afirmativo calcula su velocidad si su masa es *$2 \cdot 10^{-12}$ kg*. *(0,75 puntos)*
d) Hallar el trabajo realizado para llevar una carga de *–2 μC* desde B hasta C. Interpretar el signo del trabajo. *(0,75 puntos)*

6. (A) Reflexión total. Angulo límite (definición, dibujo, ecuaciones). *(1,25 puntos)*



(B) En un vaso con agua (*n = 1,33*), la luz incide del agua al fondo de vidrio (*n = 1,4*) con un ángulo de *60º* respecto a la superficie.

a) Hallar el ángulo de refracción en el vidrio. *(0,5 puntos)*

b) ¿Con qué ángulo debería incidir un rayo desde el agua al vidrio para que no salga al aire (*n = 1*) después de atravesar el vidrio? *(0,75 puntos)*

7. Tenemos *8 g* de una muestra radiactiva de $^{131}_{53}I$ cuya vida media *8,02* días. Se desintegra emitiendo radiación β^- y se transforma en *Xe*:

a) Escribe la ecuación de desintegración. *(0,5 puntos)*

b) Calcular el periodo de semidesintegración y la constante radiactiva. *(0,75 puntos)*

c) Calcula la masa al cabo de *3* días. *(0,75 puntos)*

d) ¿Cuál será su actividad al cabo de esos *3* días? *(0,5 puntos)*

Datos: $N\acute{u}mero\ de\ Avogadro = 6{,}02 \cdot 10^{23}$

8. Interacciones entre corrientes rectilíneas paralelas *(Deducción de la fuerza entre corrientes paralelas. Fuerza por unidad de longitud. Dibujo de las fuerzas y campos para dos corrientes paralelas, en el mismo sentido y sentido contrario)*. *(2,5 puntos)*